Rudivan Paixão Barbosa

Decision Science Analyst · Cassotis Consulting
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil

+55 27 99973 7817 | rudivanbarbosa@gmail.com | LinkedIn | Lattes

RESUMO

Profissional com formação e atuação em otimização e pesquisa operacional, com experiência em modelagem matemática (programação linear, inteira mista, não linear e não linear inteira mista) e implementação de algoritmos em C/C++. Experiência com ferramentas de otimização como Concert Technology, AMPL, CPLEX e Hexaly, e com meta-heurísticas clássicas (GRASP, Algoritmos Genéticos, VNS, ILS, LAHC, Busca Tabu), incluindo ajuste de parâmetros via iRace. Formação complementar em análise assintótica de algoritmos e em técnicas de otimização multiobjetivo (Método da Soma Ponderada e Método da ε-restrito). Aplica profissionalmente essas competências no desenvolvimento de modelos matemáticos para a indústria siderúrgica. Pesquisa em problemas relacionados a dimensionamento e sequenciamento de lotes, roteamento de veículos e localização de facilidades.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Decision Science Analyst *04/2024 – Atual*
Cassotis Consulting · Belo Horizonte, MG

- Desenvolvimento, suporte e melhoria de modelos de programação matemática para as maiores empresas siderúrgicas da América Latina.
- Competências aplicadas: otimização inteira mista, otimização não linear, modelagem matemática, Git, AMPL e LocalSolver.

Professor Substituto *09/2020 – 10/2021*
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Departamento de Matemática Aplicada · São Mateus, ES

- Disciplinas ministradas: Cálculo Diferencial e Integral, Álgebra Linear, Geometria Analítica e Matemática Básica.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Doutorado em Ciência da Computação (Algoritmos e Otimização Matemática) *03/2022 – Atual*
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

- Título: Problema de Localização-Alocação e Roteamento de Mamógrafos.
- Orientador: Marcone Jamilson Freitas Souza.

Mestrado em Matemática Computacional (Otimização Matemática) *08/2017 – 08/2019*
Universidade de São Paulo (USP)

- Título: Abordagens de solução para o problema de dimensionamento e sequenciamento de lotes com aceitação de pedidos.
- Orientadora: Maristela Oliveira dos Santos.

Especialização em Ensino da Matemática *01/2024 – 06/2024*
Faculdade UniBF

Licenciatura em Matemática *01/2024 – 09/2024*
Faculdade UniBF

Bacharelado em Matemática (Pesquisa Operacional e Otimização) *03/2012 – 01/2017*
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

- Título do TCC: Projeto ótimo de rede semi-mecanizada.
- Orientador: Gilberto de Miranda Junior.

ÁREAS DE ATUAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Área/Subárea: Ciência da Computação, Otimização.

Temas de pesquisa: dimensionamento e sequenciamento de lotes, roteamento de veículos, localização de facilidades, meta-heurísticas.

Ferramentas e linguagens: AMPL, CPLEX, Concert Technology, Hexaly, C/C++ e Git.

Métodos: programação linear, inteira mista, não linear e não linear inteira mista; GRASP, Algoritmos Genéticos, VNS, ILS, LAHC, Busca Tabu; ajuste de parâmetros com iRace; análise assintótica de algoritmos; otimização multiobjetivo (Soma Ponderada, ε-restrito).

Docência: Cálculo Diferencial e Integral, Álgebra Linear, Geometria Analítica, Matemática Básica.

IDIOMAS

Português: nativo.

Inglês: nível profissional de trabalho.

PRINCIPAIS PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS

- BARBOSA, R. P. et al. Mammography Unit Location: Reconciling Maximum Coverage and Budgetary Constraints. In: 25th International Conference on Enterprise Information Systems, 2023. Link
- BARBOSA, R. P. et al. Um novo modelo para o problema de dimensionamento e sequenciamento de lotes com aceitação de pedidos. In: LV Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2023. DOI
- BARBOSA, R. P. et al. Um modelo para o problema de dimensionamento e sequenciamento de lotes com aceitação de pedidos. In: LI Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2019. DOI
- RIBEIRO, L. T.M. et al. Dimensionamento e sequenciamento de lotes da produção: insights de uma revisão sistemática da literatura e análise bibliométrica. In: ENEGEP 2024, Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 2024. DOI